

Junghun Hwang (황정헌)

stevehwang1210@gmail.com | Portfolio: steveandy-sudo.github.io

학력

건국대학교

2022.03 - 2027.02 졸업예정

스마트운행체공학과 학사과정 | 서울, 대한민국

주요 이수 과목: 선형대수학, 자율주행시스템플랫폼, 인공지능응용, 자료구조와알고리즘

현재 수강 중: AI모빌리티시스템

연구 관심 분야

자율주행 인지과 판단, 특히 학습 기반 및 End-to-End 주행에 관심이 있습니다. 시야 가림과 입력 지연에 따른 주행 행동의 변화를 페루프 실험으로 연구하고자 합니다.

연구 및 프로젝트 경험

국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지

2026.04 - 2026.08

팀장 | 5인 팀

- 데이터 수집과 모방학습, TorchScript 추론, 학습 정책과 규칙 기반 제어 사이의 전환을 하나의 ROS 2 조향 파이프라인으로 구축하고 통합했습니다.
- Roboflow 데이터셋을 구축하고 검수했으며, 신호등과 차량, 장애물, 콘을 검출하는 통합 YOLO 모델을 학습했습니다.
- 미션 관리와 주행 모듈을 통합하고 대회 차량을 튜닝했습니다. 학습 조향의 진동이 지속되어 팀은 최종 대회에서 규칙 기반 제어를 사용했습니다.
- SLAM 지도에 주차 waypoint를 정의하고 주차경기용 후진 복구 로직을 구현했습니다.

팀 성과: 예선 2위 | 본선 완주 13위 | 주차경기 특별상

2026 대학생 AI·SW 모빌리티 경진대회

2026.03 - 진행 중

27인 팀 | 판단 파트 (5인)

- 2026년 9월 19-20일 대회장 개방 연습에서 예선과 본선 코스를 모두 **10 m/s(36 km/h)**로 실차 waypoint 주행했습니다.
- ROS 2에서 콘 경계 기반 경로 생성, 빨간 콘 진입 시 정지 명령과 fail-safe를 개발하고 조향 제한을 적용한 Pure Pursuit-Stanley 경로 추종을 구현했습니다.
- Gazebo의 동일한 6 m/s 주행 구간에서 혼합 추종과 Stanley 단독을 비교하고 로그를 분석했습니다. 혼합 추종의 방향오차 95백분위수는 약 **14%**, 조향 명령 총변동량은 약 **10%** 감소했습니다.
- Team K.A.I. 대회 기술보고서의 고수준 제어 절을 집필하여 혼합 경로 추종, 조향 제한과 차량 명령 통합을 설명했습니다.
- 50 km/h 실차 시험에서 빨간 콘 인식에 따른 AEB 정지 명령을 확인했으나, 브레이크 고장으로 요구 구간 안에 정지하지 못했습니다.

Camera 기반 V2I 협력형 End-to-End 자율주행

2026 - 진행 중

졸업설계프로젝트 | 요구사항 및 상위 설계 진행 중; 구현 예정

- 보행자가 가려지는 상황에서 Camera-only와 V2I-assisted E2E 주행을 동일한 조건으로 비교하는 실험을 설계했습니다. 1/5 크기의 HENES 차량을 이용한 주간 저속 주행을 실험 조건으로 정했습니다.
- 도로 평면 Homography로 구한 보행자 위치를 신뢰도 및 타임스탬프와 함께 차량에 직접 전달해 waypoint와 목표 속도 생성에 결합하는 구조를 설계했습니다.
- 지연시간과 제동거리, 안전 여유로 최소 인지거리 요구식을 수립했습니다. 단계별 지연, 보행자 인지와 감속의 선행 정도, 최소 TTC와 충돌 여부를 측정할 계획입니다.

UAV Waypoint Mission - ROS 2 / PX4 SITL

2026.05 - 2026.06

자율주행시스템플랫폼 수업 | UAV Waypoint 개발 | 4인 팀

- CSV waypoint, TF 기반 도착 판정, 좌표 모드 처리를 구현한 ROS 2 미션 패키지를 개발하고 PoseStamped 명령으로 기존 PX4 offboard 제어기와 연결했습니다.
- PX4 SITL/Gazebo 수업 시뮬레이션에서 waypoint 순차 추종과 최종 자동 착륙을 시연했습니다.

ROS 2 / CARLA 판단 및 제어

2026.03 - 2026.06

드림학기제 프로젝트 | 판단 파트 | 3인 팀

- ROS 2 판단, Pure Pursuit 경로 추종과 종방향 제어를 CARLA에 통합하고 이후 차량 명령 인터페이스를 연결했습니다.
- 시뮬레이션의 불안정한 추종을 조사하며 조향 방향, lookahead, smoothing과 명령 제한을 조정했습니다. 추종 불안정은 해결되지 않았으며, 실차 주행은 수행하지 않았습니다.

수상 및 경진대회

2026 국민대 AI-엣지 챌린지

주차경기 특별상 (팀 수상)

2022 드론클래쉬 일반부

3위

기술 역량

프로그래밍 언어: Python, C++

자율 시스템: ROS 2, CARLA, Gazebo, PX4 SITL

AI / 컴퓨터 비전: PyTorch, YOLO, OpenCV, Roboflow

도구 / 환경: Ubuntu, Git/GitHub, Foxglove, RViz2, rosbag2, QGroundControl